

Ecuación de Shockley, Recta de Carga y Punto Q

Análisis Matemático No Lineal y Resistencia Dinámica

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" – Sede Tarija

13 de agosto de 2026

Feedback Sesión 2: Mitos y Realidades (I)

Tema	Concepto Correcto	Mito a Corregir
1. Dopaje y Transporte	Deriva (Campo $\mathbf{E}$) vs. Difusión (Gradiente dn/dx).	Mito: El Silicio N es eléctricamente negativo. (¡Es neutro!).
2. Unión P-N y V_0	El potencial V_0 nace por iones fijos (N_D^+ , N_A^-) en la deplexión.	Mito: V_0 se mide con un multímetro de forma directa.

Feedback Sesión 2: Mitos y Realidades (II)

Tema	Concepto Correcto	Mito a Corregir
3. Polarización y Shockley	Directa: Reduce barrera ($V_0 - V_D$) y la difusión crece exponencial.	Mito: La cte. I_S no varía. (¡Se duplica cada 10°C !).
4. Resistencia Dinámica	$r_d = \frac{\eta V_T}{I_D}$ depende inversamente de la corriente en DC.	Mito: Confundir la estática $R = V/I$ con la dinámica $r_d = dV/dI$.

El Conflicto No Lineal en Circuitos

El Problema Matemático

Tenemos 2 variables desconocidas (I_D , V_D) y 2 ecuaciones de distinta naturaleza:

1 Ecuación Lineal (LVK de la Malla):

$$I_D = \frac{V_{CC} - V_D}{R_S}$$

2 Ecuación No Lineal (Física del Diodo):

$$I_D = I_S \left(\exp \left(\frac{V_D}{\eta V_T} \right) - 1 \right)$$

Conclusión: No existe solución algebraica cerrada explícita (requiere Función W de Lambert). Debemos usar métodos iterativos o gráficos.

Definición

La **Recta de Carga en DC** representa las restricciones de corriente y voltaje impuestas por la fuente (V_{CC}) y la resistencia (R_S).

Puntos de Corte de la Recta:

- **Eje V_D (Circuito Abierto):** $V_D = V_{CC}$ (con $I_D = 0$).
- **Eje I_D (Cortocircuito):** $I_D = \frac{V_{CC}}{R_S}$ (con $V_D = 0$).

Punto de Operación en Reposo (Q - Quiescent):

Es la intersección gráfica exacta entre la Recta de Carga y la curva exponencial. $Q = (V_{DQ}, I_{DQ})$.

Modelo de Pequeña Señal y r_d

Al aplicar una pequeña variación de señal (AC) sobre el punto de polarización (DC), analizamos la pendiente.

Resistencia Dinámica (r_d)

Es el inverso de la pendiente de la curva en el punto Q:

$$r_d = \left. \frac{dV_D}{dI_D} \right|_Q = \frac{\eta V_T}{I_{DQ} + I_S} \approx \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$$

Análisis Físico y Conexión PFI:

- Si $I_{DQ} \uparrow \implies r_d \downarrow$ (Comportamiento casi cortocircuito para AC).
- En el **PFI Hito 1**, esta r_d determinará cuánto voltaje de pico residual atraviesa las protecciones y golpea el ADC del microcontrolador.

En lugar de resolver analíticamente con la Función W de Lambert:

$$V_{DQ} = V_{CC} - \eta V_T \cdot W \left(\frac{I_S R_S}{\eta V_T} \exp \left(\frac{V_{CC}}{\eta V_T} \right) \right)$$

Métodos Prácticos de Ingeniería:

- 1 **Iteración Manual (Newton-Raphson):** Resolveremos el ejercicio paso a paso en la pizarra.
- 2 **Computacional (Python):** Utilizaremos la función `scipy.optimize.fsolve` para encontrar el punto Q y programar gráficamente la recta de carga.